

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 4° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

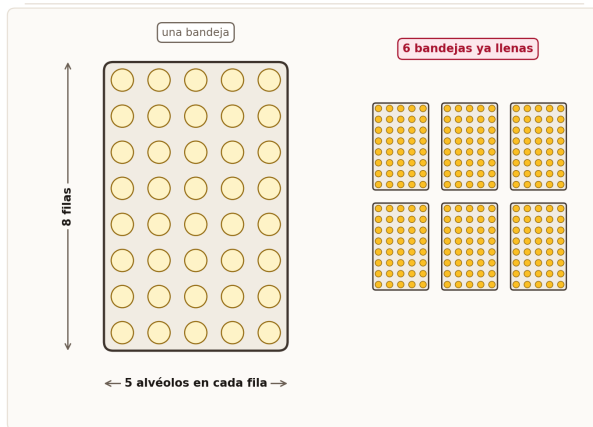
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Don Aristóbulo siembra plántulas de cebolla larga en bandejas de icopor, todas iguales: cada una tiene **8 filas** de **5 alvéolos**, uno por plántula. Ya llenó por completo **6 bandejas**. La alcaldía le encargó **300 plántulas** para las huertas escolares.

Las bandejas del vivero de don Aristóbulo

Todas las bandejas son iguales y seis ya quedaron llenas por completo



Vivero de plántulas de cebolla larga, Silvia (Cauca)

¿Cuántas plántulas le faltan a don Aristóbulo para completar el encargo de la alcaldía?

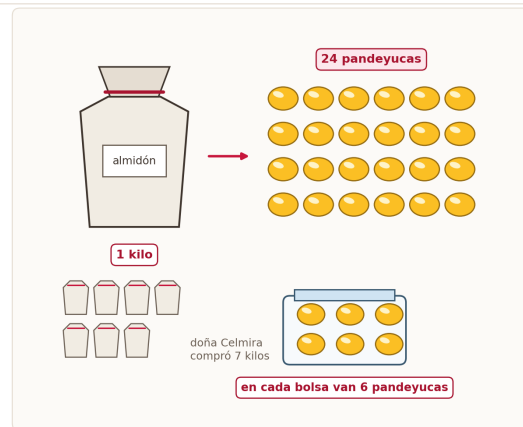
- A. Le faltan 252 plántulas, porque hasta ahora ha sembrado 48.
- B. Le faltan 60 plántulas, porque hasta ahora ha sembrado 240.
- C. Le faltan 260 plántulas, porque hasta ahora ha sembrado 40.
- D. Le faltan 240 plántulas, que son las que caben en las 6 bandejas.

2

Doña Celmira tiene una panadería en Duitama. Con **un kilo de almidón** le salen exactamente **24 pandeyucas**. Esta mañana compró **7 kilos** y va a usarlos todos. Las empaca en bolsas de **6 unidades**, sin dejar ninguna suelta. Un colegio le encargó **30 bolsas**.

Del almidón a las bolsas de pandeyucas

Un kilo rinde siempre la misma cantidad y las bolsas se llenan completas



Panadería de doña Celmira, Duitama (Boyacá)

Wilmer, el hijo de doña Celmira, quiso averiguar cuántas bolsas faltan y escribió en el cuaderno los siguientes pasos:

Paso 1. Con los 7 kilos salen $7 \times 24 = 168$ pandeyucas.

Paso 2. Empacadas de seis en seis dan $168 \div 6 = 28$ bolsas.

Paso 3. Entonces faltan $30 + 28 = 58$ bolsas para el encargo.

¿En cuál paso se equivocó Wilmer y qué debería decir ese paso?

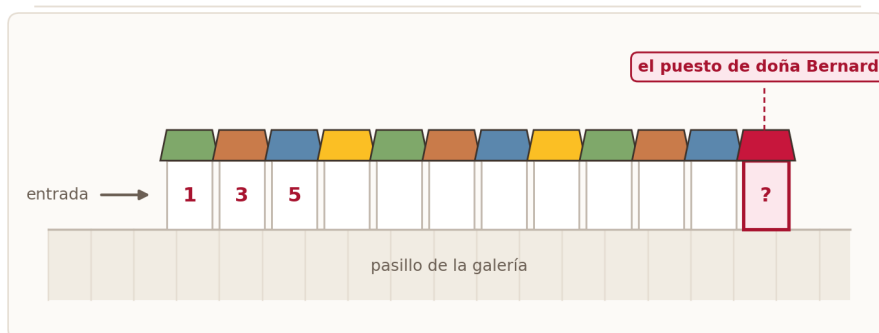
- A. En el paso 1, porque los 7 kilos se reparten entre las 24 pandeyucas.
- B. En el paso 3, porque hay que restar y el resultado es que faltan 2 bolsas.
- C. En ninguno, porque los tres pasos siguen el orden que pide el encargo.
- D. En el paso 2, porque las 168 pandeyucas se reparten de a 30 y no de a 6.

3

En la galería de Sogamoso, a un pasillo le tocaron **solo números impares**, en orden y sin saltarse ninguno: el primer puesto lleva el **1**, el segundo el **3** y el tercero el **5**. Doña Bernarda ocupa el puesto que hace el número **12** desde la entrada.

El pasillo de la galería, puesto por puesto

Los puestos van en orden desde la entrada, sin saltarse ninguno



Galería municipal de Sogamoso (Boyacá)

¿Qué número está pintado en el puesto de doña Bernarda?

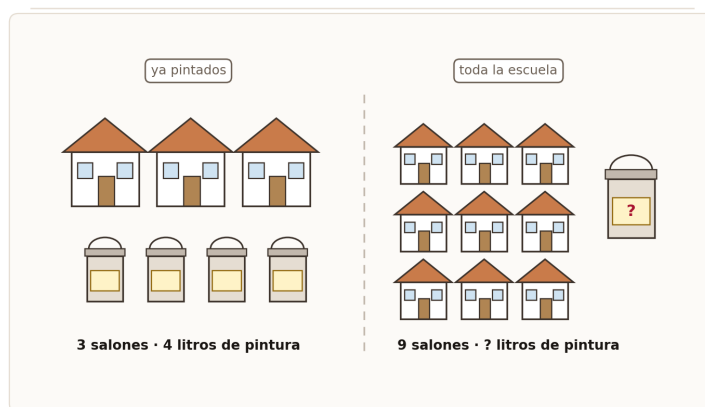
- A. El 12, porque ese es el lugar que ocupa contando desde la entrada.
- B. El 23, porque cada puesto lleva dos números más que el anterior.
- C. El 24, porque es el doble del lugar que ocupa dentro del pasillo.
- D. El 25, porque el pasillo empieza a numerar desde el número 3.

4

En una escuela de Girardot, el pintor don Aníbal ya dejó listos **3 salones** y en ellos gastó **4 litros** de pintura. Todos los salones son iguales y en cada uno se gasta lo mismo. La rectora le pidió calcular la pintura para los **9 salones** de la escuela.

Lo que ya se pintó y lo que falta por pintar

Todos los salones de la escuela son iguales y se pintan igual



Escuela de Girardot (Cundinamarca)

¿Cuántos litros de pintura necesita don Aníbal para los 9 salones?

- A. 10 litros, porque a los 4 litros hay que sumarles los 6 salones que faltan.
- B. 12 litros, porque los 9 salones son el triple de los 3 ya pintados.
- C. 9 litros, porque se necesita un litro para pintar cada uno de los salones.

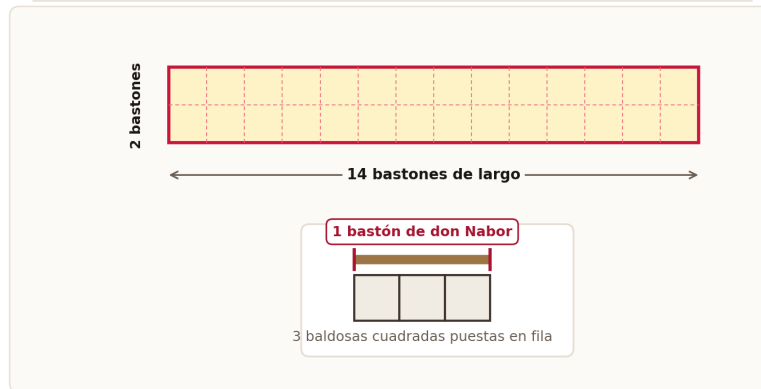
D. 36 litros, porque hay que multiplicar los 4 litros por los 9 salones.

5

Don Nabor quiere saber cuántas baldosas necesita para el piso del corredor de su escuela. Como no tiene metro, mide con su bastón: el corredor da **14 bastones de largo** y **2 de ancho**. Su bastón mide lo mismo que **3 baldosas** en fila, todas cuadradas e iguales.

El corredor medido con el bastón de don Nabor

El bastón mide lo mismo que tres baldosas cuadradas puestas en fila



Escuela de Chiquinquirá (Boyacá)

Para pedir el material, don Nabor apuntó los siguientes pasos:

Paso 1. Mi bastón mide lo mismo que 3 baldosas en fila.

Paso 2. Multiplico los dos lados tal como los medí: $14 \times 2 = 28$.

Paso 3. Al final paso ese 28 a baldosas: $28 \times 3 = 84$.

¿En cuál paso se equivocó don Nabor y qué debería decir ese paso?

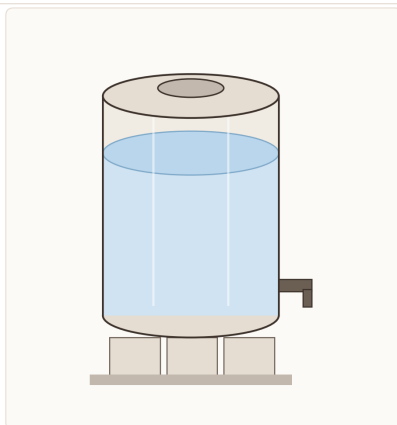
- A. En el paso 1, porque el bastón mide lo mismo que dos baldosas en fila.
- B. En el paso 3, porque al 28 hay que sumarle las 3 baldosas del bastón.
- C. En el paso 2, porque cada lado se pasa primero a baldosas y quedan 252.
- D. En ninguno, porque los tres pasos llevan a las 84 baldosas del piso.

6

La escuela rural de La Laguna, en Pasto, guarda el agua en un tanque plástico. El rector le pidió a don Ramiro anotar **cuánta agua cabe** en el tanque lleno, con una **unidad estandarizada**, de esas que todo el mundo entiende igual. En la bodega hay cuatro instrumentos y escoge uno solo.

El tanque de agua de la escuela

Se quiere anotar cuánta agua le cabe cuando está lleno

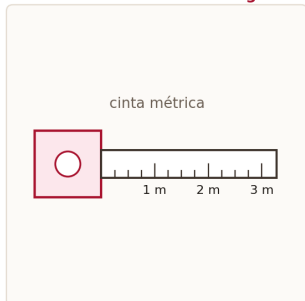


Sede rural de La Laguna, Pasto (Nariño)

¿Con cuál de los siguientes instrumentos obtiene don Ramiro el dato que le pidió el rector?

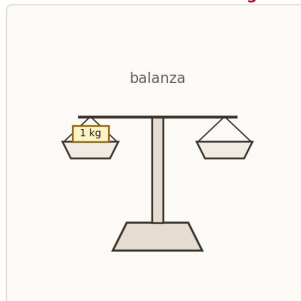
A.

Instrumento de la bodega



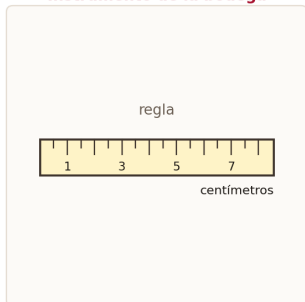
B.

Instrumento de la bodega



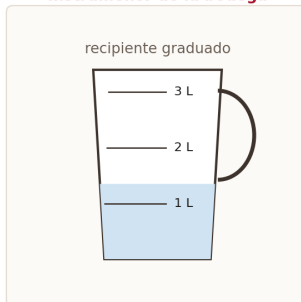
C.

Instrumento de la bodega



D.

Instrumento de la bodega

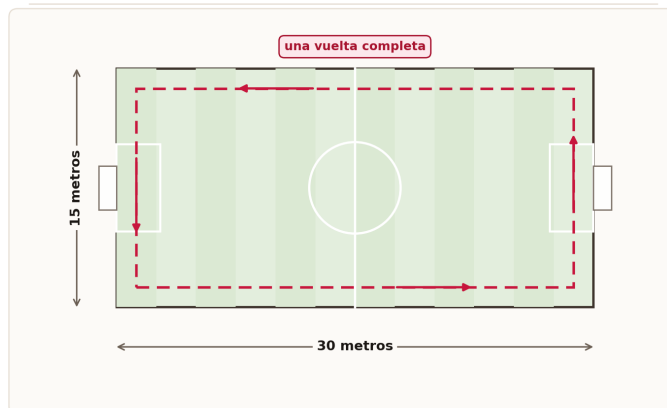


7

La cancha de microfútbol de una escuela de Chachagüí es un rectángulo de **30 metros de largo** y **15 metros de ancho**. En educación física, el profesor Óscar pone a Camila a calentar dando **3 vueltas completas** al borde de la cancha, pegada a la línea y sin cortar por dentro.

La cancha de microfútbol y una vuelta completa

El recorrido punteado sigue los cuatro lados, pegado a la línea



Escuela de Chachagüí (Nariño)

La distancia que recorre Camila en el calentamiento es

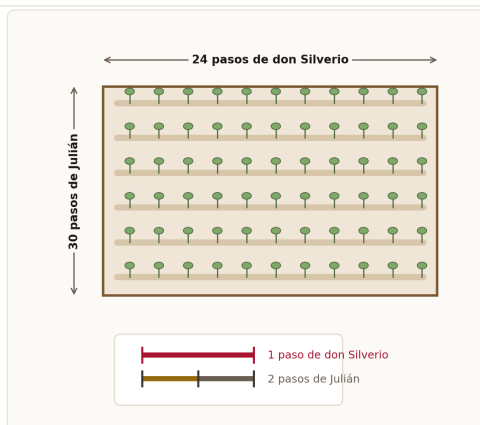
- A. 270 metros.
- B. 135 metros.
- C. 90 metros.
- D. 1.350 metros.

8

Don Silverio y su nieto Julián miden con sus pasos la huerta de la escuela de Timbío. Don Silverio caminó el lado largo y contó **24 pasos suyos**; Julián caminó el lado corto y contó **30 pasos suyos**. Comprobaron que **un paso de don Silverio equivale a 2 de Julián**.

La huerta medida con dos pasos distintos

Don Silverio caminó el lado largo y Julián caminó el lado corto



Escuela de Timbío (Cauca)

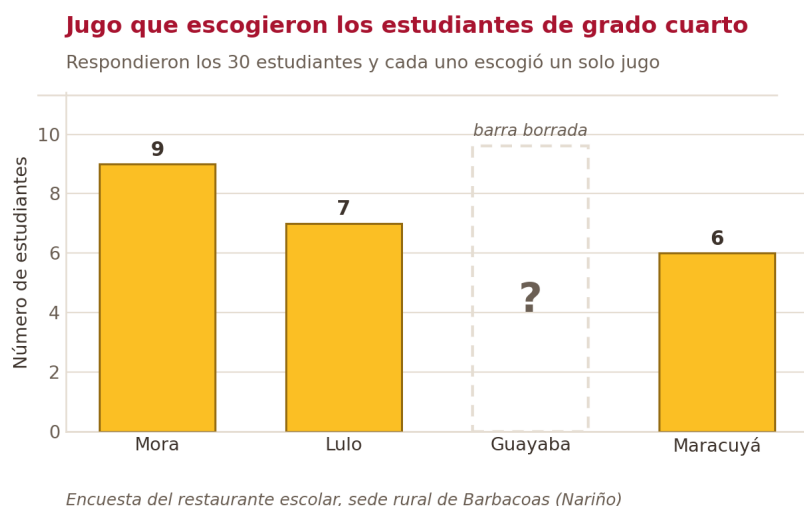
Si toda la huerta se midiera con los pasos de Julián, ¿cuánto medirían el lado largo y el lado corto?

- A. 48 pasos el lado largo y 15 pasos el lado corto.
- B. 12 pasos el lado largo y 30 pasos el lado corto.

- C. 24 pasos el lado largo y 60 pasos el lado corto.
- D. 48 pasos el lado largo y 30 pasos el lado corto.

9

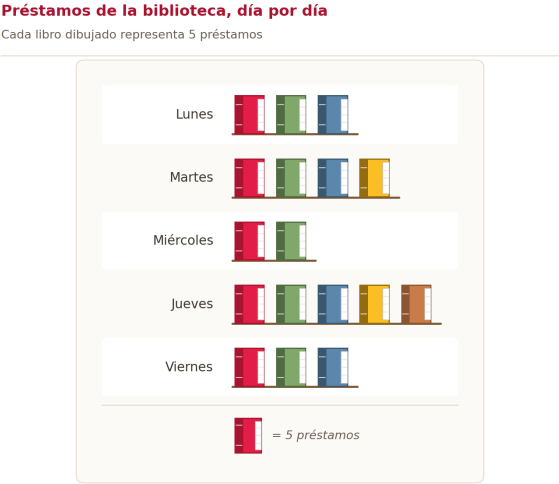
La profesora Ligia preguntó a los **30 estudiantes** de grado cuarto cuál jugo prefieren para el refrigerio y dibujó una gráfica de barras, pero una gota de agua le borró la barra de la guayaba. **Cada estudiante escogió un solo jugo y los 30 respondieron.**



¿Cuál fue el jugo preferido por más estudiantes de grado cuarto?

- A. La guayaba, porque en la barra borrada iban 10 estudiantes.
- B. El lulo, porque después de la mora es el que más estudiantes escogieron.
- C. La mora, porque en la barra borrada de la guayaba iban 8 estudiantes.
- D. El maracuyá, porque su barra quedó dibujada en el último lugar.

10 Doña Yolanda lleva **dos registros** de los libros que presta la biblioteca cada día: un pictograma donde **cada libro dibujado representa 5 préstamos** y una lista en su cuaderno. Al cerrar la semana notó que en **uno solo de los cinco días** los dos registros no coinciden.



Cartelera de doña Yolanda, biblioteca de una escuela de Riohacha (La Guajira)

Día	Préstamos anotados en el cuaderno
Lunes	15
Martes	20
Miércoles	10
Jueves	20
Viernes	15

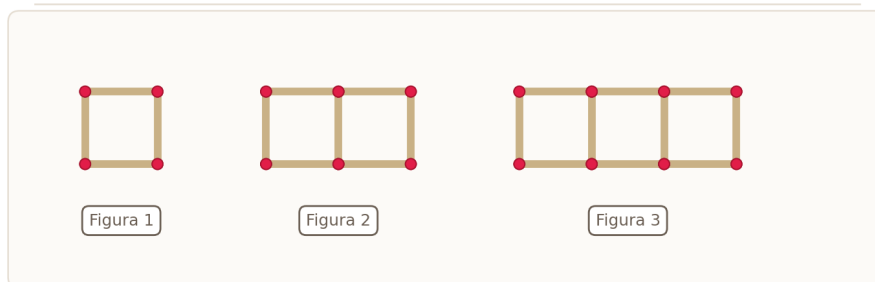
- ¿En qué día no coinciden los dos registros de doña Yolanda?
- A. El lunes, porque el pictograma muestra 15 préstamos y el cuaderno anota 20.
 - B. El martes, porque el pictograma muestra 20 préstamos y el cuaderno anota 10.
 - C. El jueves, porque el pictograma muestra 25 préstamos y el cuaderno anota 20.
 - D. El miércoles, porque el pictograma muestra 10 préstamos y el cuaderno anota 25.

11

Marleny arma una fila de cuadrados con palillos del mismo tamaño. Empieza con un cuadrado y, para pasar a la figura siguiente, le pega otro por el lado derecho aprovechando el palillo que ya estaba. Contó los palillos de las tres primeras: **4, 7 y 10**.

La fila de cuadrados que arma Marleny

Cada cuadrado nuevo se pega aprovechando el palillo que ya estaba



Clase de geometría, escuela de Sincelejo (Sucre)

La cantidad de palillos que lleva la figura 6 es

- A. 24 palillos.
- B. 18 palillos.
- C. 19 palillos.
- D. 13 palillos.

12

Camilo anota cada lunes cuántas matas de café hay en el invernadero. El vivero recibe **siempre la misma cantidad** de matas nuevas cada semana y no se saca ninguna. El administrador vio que **una de las seis anotaciones quedó equivocada**. Camilo **concluye que** la mala es la de la semana 5, porque el 40 se le sale del resto.

El cuaderno de Camilo, semana por semana

Cada semana entra la misma cantidad de matas y no sale ninguna

Semana	Matas en el invernadero
1	12
2	19
3	26
4	34
5	40
6	47

Vivero de una vereda cercana a Fusagasugá (Cundinamarca)

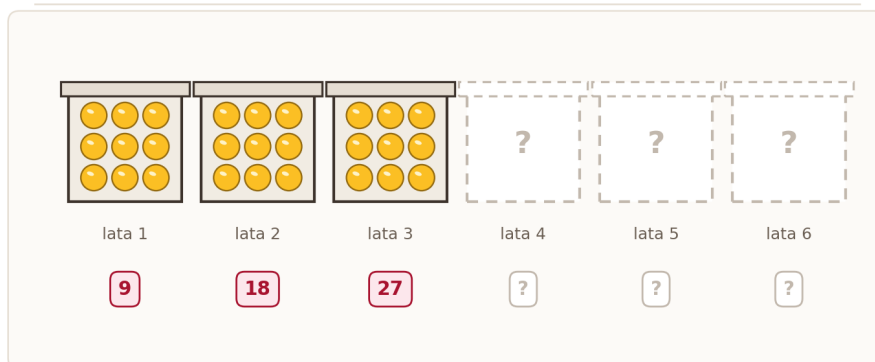
¿Es acertada la conclusión de Camilo?

- A. Sí, porque el 40 rompe la regularidad y debería decir 41 con el aumento de 7.
- B. No, porque el aumento semanal es de 8 matas y la anotación mala es la segunda.
- C. No, porque la anotación mala es la última y con el aumento debería decir 48.
- D. No, porque la anotación mala es la de la semana 4 y debería decir 33.

- 13** Doña Eneida hornea almojóbanas en Zipaquirá. En cada lata caben exactamente **9 almojóbanas** y las va sacando lata por lata, sin dejar espacios vacíos. Hoy preparó masa para **6 latas completas** y quiere saber, antes de encender el horno, cuántas tendrá al final.

Las latas de almojóbanas, una tras otra

Debajo de cada lata va el total de almojóbanas que lleva hecho



Panadería de doña Eneida, Zipaquirá (Cundinamarca)

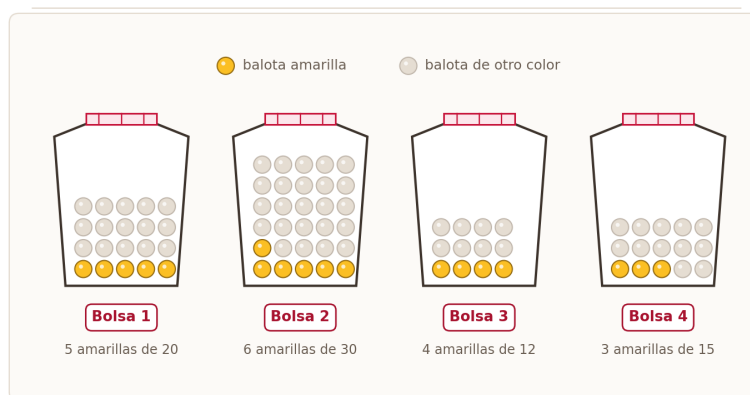
¿Qué cuenta le permite a doña Eneida saber cuántas almojóbanas tendrá al terminar las 6 latas?

- A. Sumar 6 más 9, porque son las latas y las almojóbanas de cada lata.
- B. Multiplicar 27 por 6, porque 27 es lo que lleva en las latas.
- C. Sumar 27 más 6, porque a lo que ya lleva se le agregan las latas.
- D. Sumar 9 seis veces, que es lo mismo que multiplicar 9 por 6.

- 14** En la kermés, el puesto de doña Ruth tiene **cuatro bolsas** con balotas de colores, todas del mismo tamaño y bien revueltas. Se mete la mano en una sola bolsa, sin mirar, y quien saque una **balota amarilla** gana el peluche. El aviso muestra lo que guarda cada bolsa. Andrés **afirma** que le conviene la bolsa 2, porque es la que más amarillas guarda.

Las cuatro bolsas del puesto de la kermés

Se mete la mano en una sola bolsa, sin mirar, y se saca una balota



Kermés de una escuela de Malambo (Atlántico)

¿Es acertada la afirmación de Andrés?

- A. No, porque le conviene la bolsa 3, donde una de cada tres es amarilla.

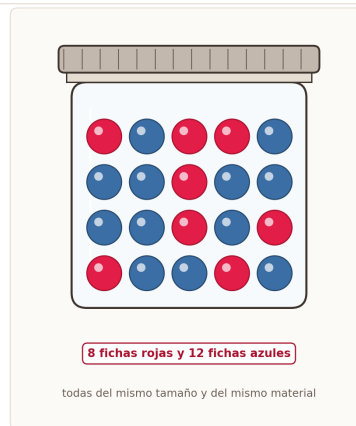
- B. No, porque le conviene la bolsa 1, donde 5 de sus 20 balotas son amarillas.
- C. No, porque le conviene la bolsa 4, que tiene menos balotas que las primeras.
- D. Sí, porque la bolsa 2 guarda 6 amarillas y ninguna otra llega a esa cantidad.

15

Don Efrén guarda en un tarro las fichas para armar pulseras: **8 rojas y 12 azules**, todas del mismo tamaño y material, así que al meter la mano sin mirar cualquiera puede salir. Quiere que sacar una roja sea **igual de posible** que sacar una azul, y para lograrlo solo va a **agregar fichas rojas**.

El tarro de fichas del club de manualidades

Todas las fichas son del mismo tamaño y del mismo material



Escuela de Guarne (Antioquia)

¿Cuántas fichas rojas debe agregar don Efrén al tarro?

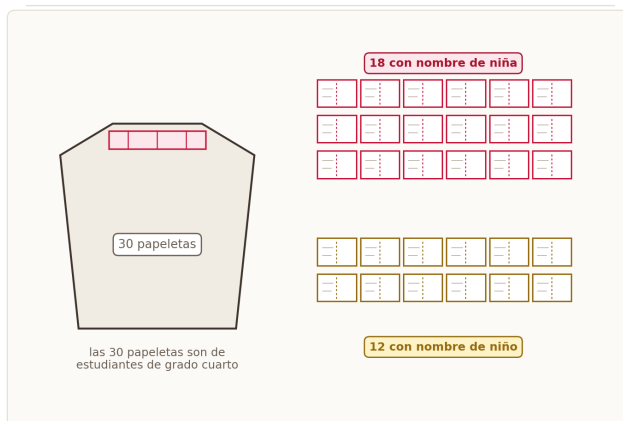
- A. Cuatro fichas rojas, para que queden 12 rojas y 12 azules.
- B. Dos fichas rojas, para que queden 10 rojas y 12 azules.
- C. Ocho fichas rojas, para que queden 16 rojas y 12 azules.
- D. Doce fichas rojas, para que queden 20 rojas y 12 azules.

16

Para la izada de bandera, la profesora Dayana metió en una bolsa **30 papeletas** dobladas igual, cada una con el nombre de un estudiante de **grado cuarto** y de nadie más: **18** llevan nombre de niña y **12** de niño. Al final del acto sacará una sola, sin mirar.

La bolsa del sorteo de la izada de bandera

Las treinta papeletas están dobladas de la misma manera



Escuela de Riohacha (La Guajira)

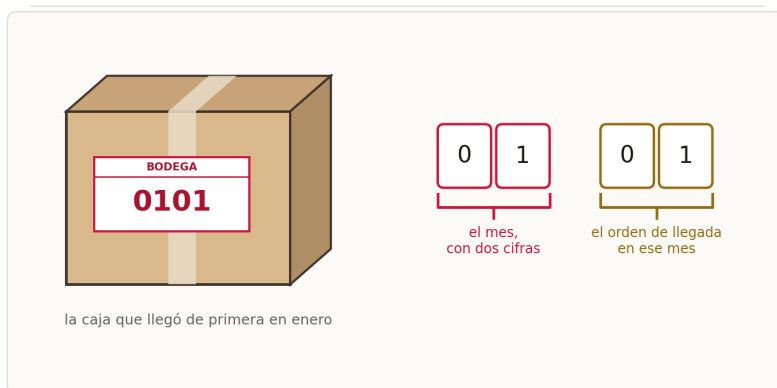
¿Qué se puede afirmar con certeza sobre la papeleta que va a salir?

- A. Es seguro que salga el nombre de un estudiante de grado cuarto.
- B. Es imposible que salga el nombre de un niño, porque son la minoría.
- C. Es seguro que salga el nombre de una niña, porque son la mayoría.
- D. Es imposible que salga el nombre de una niña en el primer intento.

- 17** En la bodega de don Aureliano cada caja lleva un **código de cuatro cifras**: las **dos primeras** son el mes en que llegó, con dos dígitos, y las **dos últimas** el orden en que llegó dentro de ese mes, también con dos dígitos. La primera caja de enero quedó marcada 0101. Doña Marta busca la caja que llegó de **séptima** en **marzo**.

El código de cuatro cifras de la bodega

Las dos primeras cifras dicen el mes y las dos últimas el orden de llegada



Tienda de don Aureliano, Montería (Córdoba)

Para encontrarla, doña Marta razonó de la siguiente manera:

Paso 1. Marzo es el tercer mes del año, así que anoto un 3.

Paso 2. La caja llegó de séptima en ese mes, así que anoto un 7.

Paso 3. Junto las dos cifras y busco la caja marcada con 37.

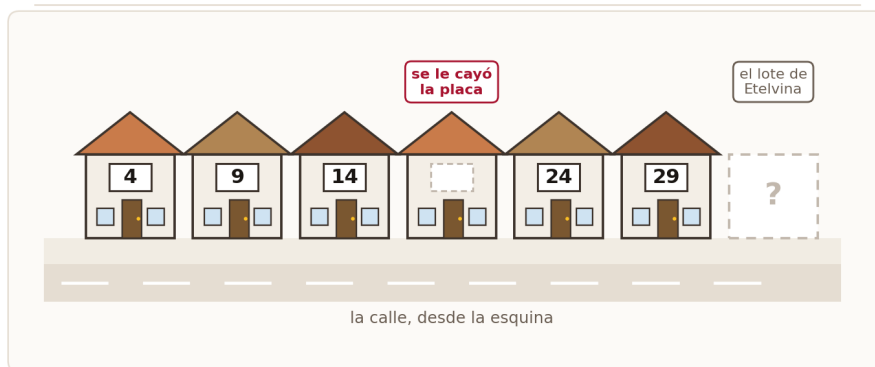
¿Qué le falta corregir al razonamiento de doña Marta?

- A.** El paso 3, porque las cifras se juntan al revés y la caja queda con el 73.
- B.** El paso 3, porque al 37 hay que agregarle dos ceros al final y queda 3.700.
- C.** Nada, porque marzo es el tercer mes y la caja llegó de séptima en ese mes.
- D.** Los dos primeros pasos, porque el mes y el orden se escriben con dos cifras.

- 18** En una calle de Villa del Rosario las placas siguen una regla que no cambia. Desde la esquina dicen **4, 9 y 14**; luego va la casa de don Ismael, a la que se le cayó la placa, y siguen **24 y 29**, la última de la cuadra. Etelvina compraría el lote que seguiría después de la 29, y **anticipa que** a don Ismael le toca el 18 y a su lote el 33, porque las placas van de cuatro en cuatro.

La cuadra vista desde la esquina

A una de las casas se le cayó la placa y al final queda un lote sin casa



Calle de Villa del Rosario (Norte de Santander)

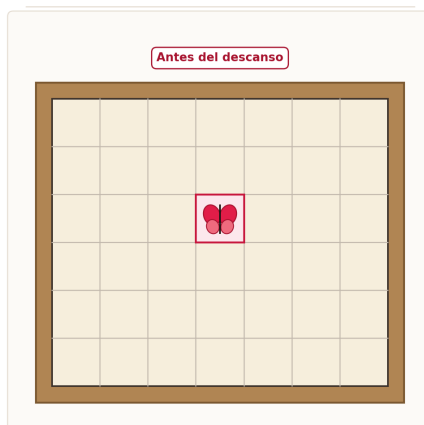
¿Qué valoración de la anticipación de Etelvina es acertada?

- A. No es acertada, porque la placa caída lleva 19 y al lote le tocaría el 34.
- B. No es acertada, porque la placa caída lleva 19 y al lote le tocaría el 35.
- C. No es acertada, porque la placa caída lleva 20 y al lote le tocaría el 34.
- D. Es acertada, porque las placas de la cuadra aumentan de cuatro en cuatro.

- 19** En el salón de grado cuarto hay un tablero cuadrado con calcomanías. Antes del descanso, la mariposa estaba en la casilla resaltada. La profesora Ruby la despegó y la volvió a pegar **3 casillas a la derecha** y **2 hacia abajo**, sin sacarla del tablero y sin girarla.

El tablero de calcomanías antes del descanso

La casilla resaltada es donde estaba pegada la mariposa

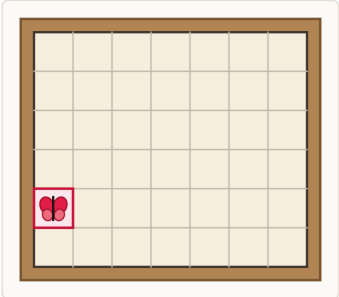


Salón de grado cuarto, escuela de Ibagué (Tolima)

¿Cuál tablero muestra dónde quedó pegada la calcomanía después del descanso?

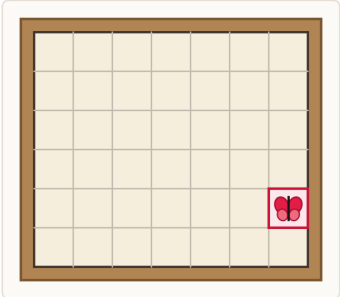
A.

Tablero después del descanso



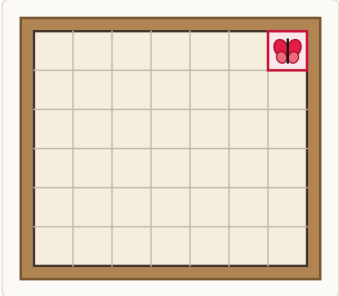
B.

Tablero después del descanso



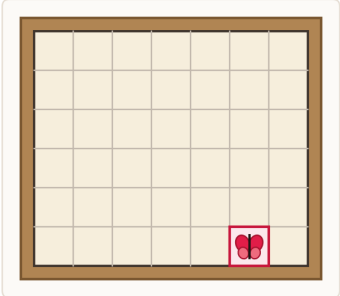
C.

Tablero después del descanso



D.

Tablero después del descanso

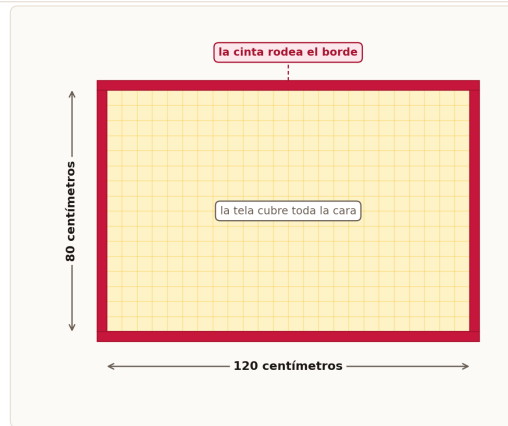


20

Don Alcides es carpintero en Barichara y le encargaron un tablero de anuncios para la sala de profesores. El tablero es un rectángulo de **120 centímetros de largo** y **80 centímetros de ancho**. Le pidieron dos cosas: una **cinta decorativa** que rodee todo el borde del tablero, sin sobrantes y sin traslapes, y una **tela** que cubra por completo la cara del frente (ver figura).

El tablero de anuncios que va a hacer don Alcides

La cinta rodea el borde y la tela cubre toda la cara del frente



Carpintería de Barichara (Santander)

Don Alcides anotó los siguientes pasos para armar el pedido:

Paso 1. Para la cinta: $120+80+120+80=400$.

Paso 2. Para la tela: $120 \times 80=9600$.

Paso 3. Pido 400 centímetros cuadrados de cinta y 9.600 centímetros de tela.

¿Qué le falta corregir al pedido de don Alcides?

- A. Los dos números, porque a la cinta le corresponde 9.600 y a la tela 400.
- B. Nada, porque las dos cuentas y las dos unidades quedaron bien escritas.
- C. Las unidades, porque la cinta va en centímetros y la tela en centímetros cuadrados.
- D. El primer paso, porque el borde se halla sumando un largo con un ancho.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 4°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.